ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROFESSOR (A): JULIANA MAFRA

LISTA DE EXERCÍCIOS 02

DISCIPLINA: LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO ALGORÍTIMICA

INSTRUÇÕES

1. A atividade deve ser realizada em grupos de no máximo 6 alunos.
2. Os programas podem ser desenvolvidos utilizando: Portugol ou Python.
3. O código-fonte da atividade deve ser armazenado em um repositório no GitHub.
4. O repositório deve conter: os códigos dos exercícios e um arquivo README com a matrícula e o nome dos integrantes do grupo.
5. Apenas um integrante do grupo deve enviar o link do repositório no GitHub pelo Teams.
6. A atividade valerá **1,5 pontos** e deve ser enviada até **10/04**.

COMANDOS DE REPETIÇÃO

1) Escreva um algoritmo que imprima os 100 primeiros números Pares.

2) Fazer um algoritmo que receba um valor "n" no teclado e determine o maior. A condição de término do algoritmo é quando o usuário digitar zero.

3) Escreva um algoritmo que solicite a idade de 10 pessoas e imprima: Total de pessoas com menos de 21 anos. Total de pessoas com mais de 50 anos.

4) Escreva um algoritmo para ler dois valores. Após a leitura deve-se calcular a soma dos valores lidos e armazená-la em uma variável. Após o cálculo da soma, escrever o resultado e escrever também a pergunta 'Novo Cálculo (S/N)?'. Deve-se ler a resposta e se a resposta for 'S' (sim), deve-se repetir todos os comandos (instruções) novamente, mas se a resposta for 'N' (não), o algoritmo deve ser finalizado escrevendo a mensagem 'Fim dos Cálculos'.

5) Uma escola está realizando uma votação para escolher o representante de turma.
Crie um programa que:

- Permita a entrada de votos até que o usuário digite **0 para encerrar**.
- As opções são:
  - 1 → Candidato A
  - 2 → Candidato B
  - 3 → Candidato C
- Conte quantos votos cada candidato recebeu.
- Ao final, exiba:
  - Total de votos por candidato
  - Total de votos válidos
  - O candidato vencedor

Considere votos inválidos (números fora das opções) e não os contabilize.

6) Uma loja deseja registrar suas vendas do dia. Crie um programa que:

- Permita inserir o valor de várias vendas.
- O programa deve parar quando o valor digitado for **0**.
- Ao final, exiba:
    - Total vendido no dia
    - Quantidade de vendas realizadas
    - Média das vendas

7) Uma estação meteorológica registra temperaturas ao longo do dia. Crie um programa que:

- Receba temperaturas até que seja digitado um valor inválido (ex: **999** para encerrar).
- Ao final, informe:
    - Quantas temperaturas foram registradas
    - Média das temperaturas
    - Quantas estão acima de 30°C
    - Quantas estão abaixo de 15°C
    -

8) Crie um programa onde:

- O sistema define um número secreto entre 1 e 100.
- O usuário tenta adivinhar.
- O programa deve continuar até o usuário acertar.

Durante o jogo:

- Informe se o número digitado é **maior ou menor** que o número secreto.
- Ao final, exiba:
    - Quantidade de tentativas
    - Mensagem de desempenho (ex: “Excelente”, “Bom”, “Tente melhorar”)

9) Uma empresa deseja analisar o perfil de seus clientes. Crie um programa que:

- Permita cadastrar **20** clientes, informando:
    - Idade
    - Sexo (M/F)
    - Salário

Ao final, o programa deve exibir:

- Média salarial
- Maior e menor idade
- Quantidade de clientes do sexo feminino com salário acima de R$ 3.000
- Percentual de clientes com idade acima de 50 anos
-

10) Um supermercado deseja controlar o estoque de um produto. Crie um programa que:

- Inicie com uma quantidade em estoque (definida pelo usuário).
- Em seguida, registre saídas de produtos (vendas) até que seja digitado **0**.
- A cada venda, o estoque deve ser atualizado.

Regras:

- Se o estoque ficar abaixo de **10 unidades**, exibir:
  "Estoque baixo! Repor imediatamente."
- Se o estoque chegar a **0**, encerrar o programa automaticamente.